

TP 1 : Biréfringence

Groupe : AP1

Vultaggio Yann et Mohamed Essaghiri

1 Introduction

Dans ce TP, nous allons étudier la polarisation de la lumière.

2 Rappels théoriques

2.1 Polarisation vitreuse : angle de Brewster

On part de la loi de Snell-Descartes pour deux milieux n_1 et n_2 :

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (1)$$

L'angle de Brewster est par définition l'angle pour lequel $\theta_1 = \theta_r = \theta_B$, et $\theta_2 + \theta_r = \frac{\pi}{2}$.
En reprenant (??) on en tire:

$$n_1 \sin(\theta_B) = n_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta_r\right)$$

Par suite,

$$\tan \theta_B = \frac{n_1}{n_2} \quad (2)$$

On peut représenter la situation avec un schéma (??), pour illustrer notamment le fait que le rayon une fois sortie de la lame de verre repart dans la direction de l'angle d'incidence initiale.

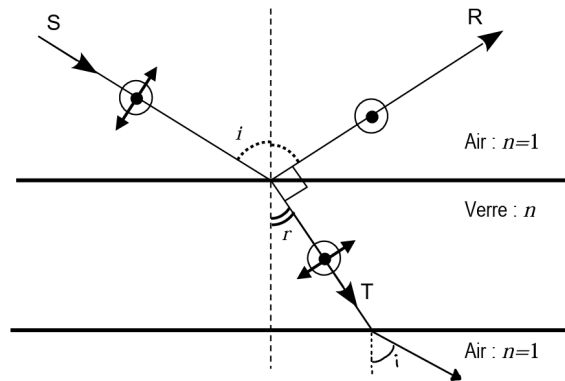


Figure 1: Schéma de transmission et de polarisation lors de la traversée d'une lame de verre à l'angle de Brewster.

2.2 Polariseur

On rappelle simplement les résultats utiles entre intensité du faisceau incident et intensité transmise.
Dans le cas d'un faisceau parallèle de lumière naturelle :

$$I_t = \frac{I_0}{2} \quad (3)$$

Dans le cas d'un faisceau incident polarisé rectilignement :

$$I_t = I_0 \cos^2 \theta \quad (4)$$

où θ est l'angle entre la direction de polarisation incidente et la direction du polariseur PP' .

2.3 Milieu isotropes et anisotropes

On rappelle les deux grands types de milieux optiques :

- Les milieux isotropes, c'est à dire les milieux où la vitesse de propagation d'une onde (et son indice de réfraction $n = c/v$) ne dépendent pas de la direction de propagation.
- Les milieux anisotropes, tels que certains cristaux, c'est à dire les milieux où n et v sont fonction de $\vec{k}$.

Dans le cas d'un milieu anisotrope, on note alors un indice de réfraction ordinaire n_0 tel que la différence de marche géométrique introduite par la traversée de la lame est $\delta = n_0 e$, et un indice extraordinaire $n'(\theta)$ tel que : $\delta'(\theta) = n' e$, où θ est l'angle du rayon extraordinaire à l'axe optique.

- Lorsque la lame de cristal est taillée parallèlement à l'axe optique, et le rayon arrive en incidence normale sur la surface, $n'(0)$ prend sa valeur extremum notée n_e , cet indice est dit extraordinaire principal.
- Lorsque la lame de cristal est taillée perpendiculairement à l'axe optique, et le rayon arrive en incidence normale sur la surface, $n'(90) = n_0$, le cristal se comporte comme un isotrope, le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire coïncident et se propagent le long de l'axe optique, il n'y a pas biréfringence.

L'extremum n_e est un minimum ou un maximum selon le type de cristal, positif ou négatif. Ce résultat est déterminé par le signe de $n_e - n_0$, qui est ainsi une mesure de la biréfringence du cristal.

Enfin on note que pour le rayon extraordinaire, ϵ est un tenseur, donc $\vec{E}$ n'est plus parallèle à $\vec{D}$ et $\vec{k}$.

2.4 Lignes neutres et biréfringence d'une lame cristalline

On veut comparer le déphasage entre les deux rayons qui traversent la lame. Pour ça on calcul leur déphasage respectif par rapport à l'air. On rappelle avant ça la relation entre indice de réfraction et longueur d'onde :

$$\lambda_x = \frac{\lambda}{n_x}, \quad \lambda_y = \frac{\lambda}{n_y} \quad (5)$$

Par suite :

$$\phi_x = \frac{2\pi}{\lambda_x} e = \frac{2\pi n_x}{\lambda} e \quad (6)$$

$$\phi_y = \frac{2\pi}{\lambda_y} e = \frac{2\pi n_y}{\lambda} e \quad (7)$$

On évalue maintenant la différence de phase entre les deux :

$$\phi = \phi_x - \phi_y = \frac{2\pi n_x}{\lambda} e - \frac{2\pi n_y}{\lambda} e = \frac{2\pi}{\lambda} (n_x - n_y) e \quad (8)$$

2.5 Lame cristalline entre polariseur et analyseur croisés

2.5.1 Détermination des lignes neutres

On peut identifier repérer les lignes neutres d'une lame biréfringente en la plaçant entre un polariseur et un analyseur en position croisés, puisque la lame biréfringente polarise l'onde incidente selon ses lignes neutres. En revanche on ne peut pas différencier ligne lente et ligne rapide.

2.5.2 Intensité lumineuse transmise

3 Manipulation

3.1 Polarisation par réflexion - Observation

3.1.1 Protocole

Collimer la lumière de la lampe avec la lentille. Limiter le faisceau avec le diaphragme. Diriger le faisceau sur la lame de verre inclinée. Placer l'écran pour voir la lumière réfléchie. Placer le polariseur entre lame et écran, tourner et observer l'intensité.

Puis deuxième partie, placer le polarisateur avant la lame, il doit y avoir un angle du polarisateur pour lequel il n'y a pas ou presque de lumière réfléchie, donc conservation de la polarisation par la réflexion

3.1.2 Analyse des résultats

3.2 Mesure de l'indice du verre - Mesure quantitative

On cherche l'angle d'incidence pour lequel réfléchi et transmis sont à l'angle droit, ensuite on utilise (??) pour en déduire n_2

3.3 Mise en évidence de la double réfraction ou biréfringence

- Différence par rapport à une lame isotrope (simple observation) sur le polycopié (double image décalée l'une par rapport à l'autre)

- Montrez que les deux faisceaux créés par le phénomène de biréfringence sont polarisés à 90° l'un de l'autre, utiliser le polariseur pour montrer que une des deux images disparaît à un angle, et l'autre à 90° de cet angle.
- ?

3.4 Polarisation chromatique - Lames minces

- les quatre zones d'extinctions correspondent aux quatre angles où un des deux axes lent ou rapide est aligné avec OP - les changements de couleurs devraient traduire des changements d'épaisseur

3.5 Biréfringence par déformation (effet photo élastique)

super

3.6 Biréfringence des cristaux liquides

faire mumuse avec les couleurs, je suis pas certain d'avoir tout compris là mdr

3.7 Cuvette de Biot (TP 1a)

$$MH^2 = HS \cdot HP \quad (9)$$

$$e = HS \quad (10)$$

$$R = \frac{PS}{2} \quad (11)$$

$$HP = PS - e = 2R - e \quad (12)$$

$$MH^2 = e \cdot (2R - e) \approx e2R \quad (13)$$

$$e = \frac{r^2}{2R} \quad (14)$$

$$e(r) = e_0 + \frac{r^2}{R} \quad (15)$$

or $\delta_{\text{total}} = (n_e - n_o)(e_1 - e_2)$ on devrait voir des franges colorées et en déduire via les teintes delta ? et donc la biréfringence ?

3.8 Spectre cannelé (TP 1b)

3.8.1 Spectroscope